

ANALISIS ARTEFAK PRODUK

Modul Ajar Project IoT

Nama Pengajar	Shahnaz Ferdiansyah
Satuan Pendidikan	SMKN 2 Salatiga
Mata Pelajaran	Dasar Program Keahlian Project IoT
Kelas / Alokasi	X / 4 x 45 menit x 4 Pertemuan
Tanggal Penyusunan	Juni 2026

1. Kendala Penyusunan

Berikut adalah kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penyusunan modul ajar ini, berdasarkan pengalaman langsung pengajar yang dikaitkan dengan komponen modul yang terdampak.

No	Aspek Kendala	Deskripsi Kendala	Dampak & Catatan
1	Penyusunan Format Modul Ajar	Kebingungan menyesuaikan format modul ajar Kurikulum Merdeka yang berbeda dari RPP konvensional. Komponen seperti Project Canvas, LKPD bertahap, dan KKTP memerlukan pemahaman baru.	Membutuhkan waktu ekstra untuk eksplorasi format. Risiko: konten teknis IoT yang kompleks sulit disederhanakan dalam bahasa modul yang ramah siswa kelas X.
2	Manajemen Waktu Pertemuan	Alokasi 4 × 45 menit per pertemuan sangat ketat untuk pembelajaran berbasis proyek. Pertemuan 2–3 memuat 4 fase sekaligus (ambil komponen, rakit, coding, integrasi cloud).	Risiko overrun tinggi. Solusi parsial: siswa boleh melanjutkan di luar jam, namun menimbulkan tantangan bagi siswa tanpa akses perangkat di rumah.
3	Pembagian Kelompok Heterogen	Heterogenitas kemampuan siswa (familiar vs. belum pernah memegang ESP32) menyulitkan pemerataan kelompok. Belum ada mekanisme pemetaan kemampuan awal yang eksplisit dalam modul.	Kelompok lemah berisiko menjadi penonton; kelompok kuat justru terbebani. Perlu pre-assessment sebelum pembagian kelompok dilakukan.

2. Teori dan Konsep Pedagogis yang Dipakai

Modul ajar ini dibangun di atas fondasi beberapa teori pembelajaran yang saling melengkapi. Setiap teori diterapkan secara eksplisit pada komponen tertentu dalam modul, sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut.

Teori / Konsep	Implementasi dalam Modul	Dasar Teoritis
Project-Based Learning (PjBL)	Inti modul: siswa merancang, merakit, memprogram, dan mempresentasikan proyek IoT nyata dari awal hingga akhir (4 pertemuan).	Pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa melalui penyelesaian proyek nyata; mendorong berpikir kritis dan kolaborasi (Thomas, 2000).
Inquiry-Based Learning	Sesi 'Tebak Sensor', diskusi membedah video, dan eksplorasi mandiri referensi dari internet/YouTube.	Siswa membangun pemahaman melalui pertanyaan dan investigasi aktif, bukan sekadar menerima informasi (Dewey, 1938).
Contextual Teaching & Learning (CTL)	Konteks proyek dipilih dari permasalahan lokal: smart farming, peringatan banjir, otomatisasi rumah.	Belajar bermakna ketika materi dihubungkan langsung dengan pengalaman nyata dan konteks kehidupan siswa (Johnson, 2002).
Deep Learning (Mindful, Joyful, Meaningful)	Pendekatan eksplisit dalam modul: mindful melalui refleksi, joyful lewat permainan 'Tebak Sensor', meaningful lewat relevansi proyek.	Pembelajaran mendalam yang melibatkan aspek kognitif, afektif, dan metakognitif secara terpadu.
Asesmen Autentik	Penilaian melalui demo live, peer assessment, observasi guru, dan laporan proyek bukan tes tulis.	Penilaian berbasis kinerja nyata yang mencerminkan kompetensi sesungguhnya (Wiggins, 1990).
Kolaboratif / Gotong Royong	Kerja tim heterogen, pembagian peran (hardware, coding, dokumentasi), dan peer assessment antar kelompok.	Vygotsky's Zone of Proximal Development: belajar bersama mendorong perkembangan lebih jauh daripada belajar mandiri.
Scaffolding Bertahap	Pertemuan 1 (perencanaan) → 2–3 (implementasi) → 4 (presentasi); LKPD	Pemberian dukungan terstruktur yang berkurang secara

	dirancang berurutan dan saling mendukung.	bertahap seiring meningkatnya kemandirian siswa (Wood et al., 1976).
Refleksi Metakognitif	Lembar refleksi guru dan siswa di bagian H mendorong kesadaran diri atas proses belajar.	Metakognisi sebagai kunci pembelajaran mandiri dan berkelanjutan (Flavell, 1979).

3. Faktor Keberhasilan

Sejumlah elemen dalam modul ini dirancang secara khusus untuk mendukung keberhasilan pembelajaran. Faktor-faktor berikut merupakan kekuatan utama modul yang dapat dipertahankan dan dikembangkan lebih lanjut.

Faktor Keberhasilan	Deskripsi	Bukti dalam Modul
Relevansi Konteks Lokal	Studi kasus (smart farming, mitigasi banjir) menyentuh realitas dekat siswa Indonesia, meningkatkan motivasi intrinsik.	Bagian B Identifikasi & Kegiatan Inti Pertemuan 1: pemutaran video konteks lokal + diskusi.
Siklus Proyek yang Menyeluruh	Mencakup plan → build → code → integrate → present → reflect. Siswa belajar teknis sekaligus manajemen proyek.	4 pertemuan terstruktur dengan tahapan yang saling menghubungkan antar pertemuan.
LKPD Scaffolding Konkret	Project Canvas dan BOM memberikan panduan langkah demi langkah, mengurangi kebingungan selama praktik berlangsung.	LKPD Pertemuan 1 (Bagian A) dan LKPD Pertemuan 2 (BOM + tabel pengujian).
Asesmen Multi-Lapis	Kombinasi penilaian guru (rubrik), peer assessment, dan laporan memastikan seluruh dimensi kompetensi terukur.	Bagian G: KKTP + Rubrik Presentasi + Peer Assessment + Asesmen Laporan Final.
Antisipasi Kegagalan Demo	Alternatif tersedia bila demo live gagal (video rekaman, screenshot, penjelasan verbal + foto).	Pertemuan 4 bagian 'Jika Demo Live Tidak Memungkinkan'.
Integrasi K3	Pengingat Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebelum praktik menanamkan kebiasaan profesional sejak dini.	Pertemuan 2 - 3 Pendahuluan: guru mengingatkan K3 penggunaan alat elektronik.

4. Perubahan Komponen untuk Situasi Kelas Berbeda

Modul ini dirancang untuk kondisi standar laboratorium komputer dengan akses internet dan komponen IoT yang cukup. Namun, dalam praktik nyata, kondisi kelas sangat bervariasi. Tabel berikut menyajikan rekomendasi penyesuaian adaptif berdasarkan enam skenario kelas yang berbeda.

Situasi Kelas	Komponen yang Disesuaikan	Bentuk Penyesuaian
Fasilitas terbatas (1–2 set komponen)	Fase 2–3 (perakitan & coding)	Gunakan simulasi Wokwi atau Tinkercad penuh. Demo fisik dilakukan guru di depan kelas; siswa mengikuti via simulasi di laptop masing-masing.
Kemampuan siswa sangat beragam	Pembagian kelompok + LKPD	Tambahkan pemetaan awal (pre-test singkat). Buat dua versi LKPD: guided (untuk pemula) dan open-ended (untuk yang sudah mahir ber-Arduino/ESP).
Waktu lebih singkat (2× pertemuan)	Struktur pertemuan	Pertemuan 1: gabungkan perencanaan + perakitan dasar. Pertemuan 2: presentasi. Ganti demo live dengan video rekaman yang disiapkan di rumah.
Kelas lanjut (XI–XII)	Tujuan pembelajaran & KKTP	Tambahkan layer lanjutan: optimasi konsumsi daya, keamanan data IoT, atau integrasi AI sederhana (deteksi anomali). Naikkan standar rubrik penilaian.
Tanpa akses internet stabil	Fase 4 (integrasi platform cloud)	Ganti platform cloud dengan local server: Node-RED lokal atau Web Server berbasis ESP32 itu sendiri. Tidak memerlukan koneksi internet eksternal.
Kelas inklusif (kebutuhan khusus)	Pembagian peran & LKPD	Definisikan peran lebih spesifik (dokumentator, pencatat, perakit, programmer). Sediakan panduan visual bergambar untuk instruksi perakitan.